かけはしラボ　先生用

# 全ステージ 模範解答

9 つのステージそれぞれについて、星 3 つ（わたり切る・予算内・負担率 70% 以下）を取れる橋の一例をまとめました。

**教材のページ**　https://okarin-netizen.github.io/bridge-simulator/（QR コードを黒板に映して、生徒に読みとらせることもできます）
**確かめ方**　どの解答も、公開中のゲーム画面で実際に部材をつないで試験し、わたり切って星 3 つになることを確かめています（下の表の金額・負担率はゲーム画面の表示と同じです）。同じ形は自動テスト（tests/stages.test.ts）でも毎回確かめています。

| ステージ | わたる車 | 形 | 金額 / 予算 | 負担率 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1　小さな谷 | 軽自動車 | 三角形 1 つ | ¥9,326 / ¥12,000 | 24% | ★★★ |
| 1-2　すこし広い谷 | 乗用車 | プラット・トラス（4 m × 4） | ¥23,452 / ¥30,000 | 62% | ★★★ |
| 2-1　くずれる橋を直そう | 乗用車 | 斜めの部材を 2 本足す | ¥23,452 / ¥30,000 | 62% | ★★★ |
| 2-2　予算をまもって | 乗用車 | プラット・トラスを道路の下に（4 m × 6） | ¥37,578 / ¥38,000 | 58% | ★★★ |
| 2-3　上に組めない橋 | 乗用車 | プラット・トラスを道路の下に（4 m × 4） | ¥23,452 / ¥30,000 | 37% | ★★★ |
| 3-1　バスがわたる橋 | バス | プラット・トラス、全部 木材の H形 | ¥35,176 / ¥60,000 | 68% | ★★★ |
| 3-2　斜めの部材が使えない | 乗用車 | ラーメン構造（2 m × 6、全節点を剛接合） | ¥52,200 / ¥80,000 | 54% | ★★★ |
| 3-3　トラックがわたる橋 | 大型トラック | プラット・トラス、押される部材だけ鋼材 | ¥68,728 / ¥80,000 | 59% | ★★★ |
| 4-1　大きな谷 | バス | プラット・トラス、押される部材だけ鋼材（4 m × 6） | ¥102,932 / ¥110,000 | 68% | ★★★ |

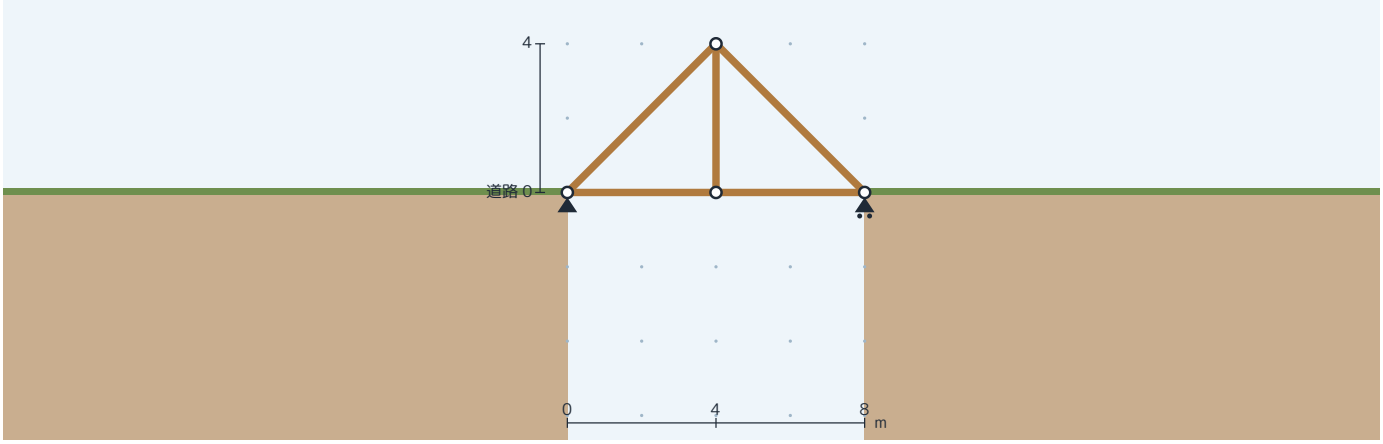
## 使うときの注意

- 答えはひとつではありません。ここにある形より安い橋や、負担率の低い橋もあります。生徒の工夫を、星の数と負担率で比べさせると盛り上がります。
- 生徒に配るときは、先に自分で試させてからにしてください。操作の説明は別冊「操作説明書」にあります。
- 画面の負担率は切り上げた数字です。表示が 70% 以下なら星 3 つの条件を満たします（3-2 の「幅 4 m の四角形 3 つ」は 70.2% なので「71%」と出て星 2 つ）。
- 図の数字は、左岸を 0 m、道路の高さを 0 m としたときの位置（m）です。ゲームの格子の点は 2 m おきです。

# 1-1　小さな谷

**目標**：軽自動車をわたらせよう　（谷の幅 8 m／軽自動車（0.9 t）／予算 ¥12,000）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥9,326**<br>予算 ¥12,000 | **24%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥9,326・24%・★3** |

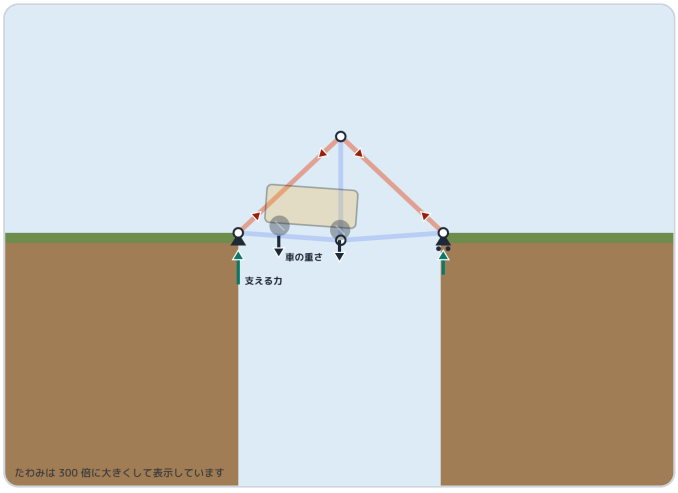



木材・角材　ピン接合

## 作り方

1. 材料「木材」・断面「角材」のまま、道路の高さで 左岸 → x=4 → 右岸 に部材を 2 本つなぐ。
2. x=4・高さ 4 m の点から、左岸と右岸へ斜めの部材を 1 本ずつ。
3. 道路の x=4 から真上の高さ 4 m の点へ、縦の部材を 1 本。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・角材 | 5 本 | 23.3 m | ¥9,326 |
| **合計** | **5 本** | | **¥9,326** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

道路の部材だけでは橋はもたない。上や下から支える部材が必要になることに気づく。

## 発問の例

- 道路だけの橋は、なぜこわれたのかな？
- 支える部材を足したら、どの部材が赤く（押される）、どの部材が青く（引っぱられる）なった？

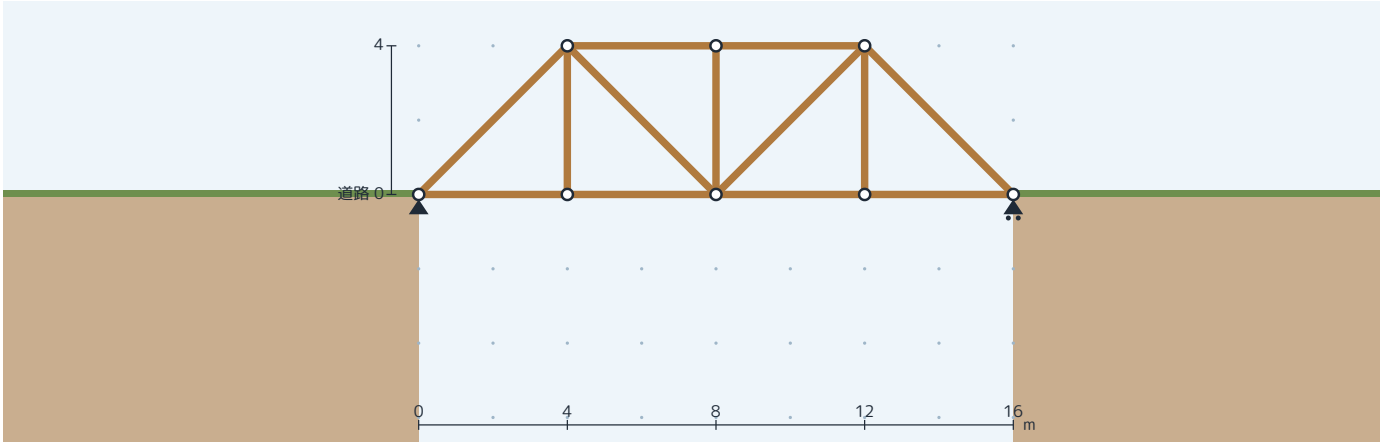
## つまずき

道路の部材だけで試験すると、曲げでこわれる。まずは一度こわして、理由を考えさせるとよい。

# 1-2　すこし広い谷

**目標**：乗用車をわたらせよう　（谷の幅 16 m／乗用車（1.2 t）／予算 ¥30,000）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥23,452**<br>予算 ¥30,000 | **62%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥23,452・62%・★3** |

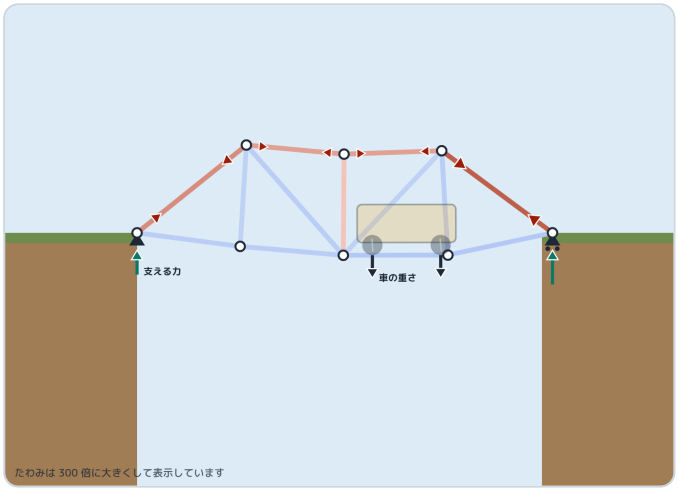



木材・角材　ピン接合

## 作り方

1. 道路の高さに 4 m の部材を 4 本（0→4→8→12→16）。
2. 高さ 4 m に上の部材を 2 本（x=4→8→12）。
3. 縦の部材を x=4・8・12 に 3 本。
4. 両はしの斜め：左岸 → (4, 4)、右岸 → (12, 4)。
5. 内側の斜め：(4, 4) と (12, 4) から、道路のまん中 (8, 0) へ 1 本ずつ（V 字）。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・角材 | 13 本 | 58.6 m | ¥23,452 |
| **合計** | **13 本** | | **¥23,452** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

部材の長さには限りがあるので、短い部材を組み合わせて長い橋を作る。

## 発問の例

- 同じ形をくり返して使ったところはある？
- 一番苦しかった部材はどこ？それはなぜだと思う？

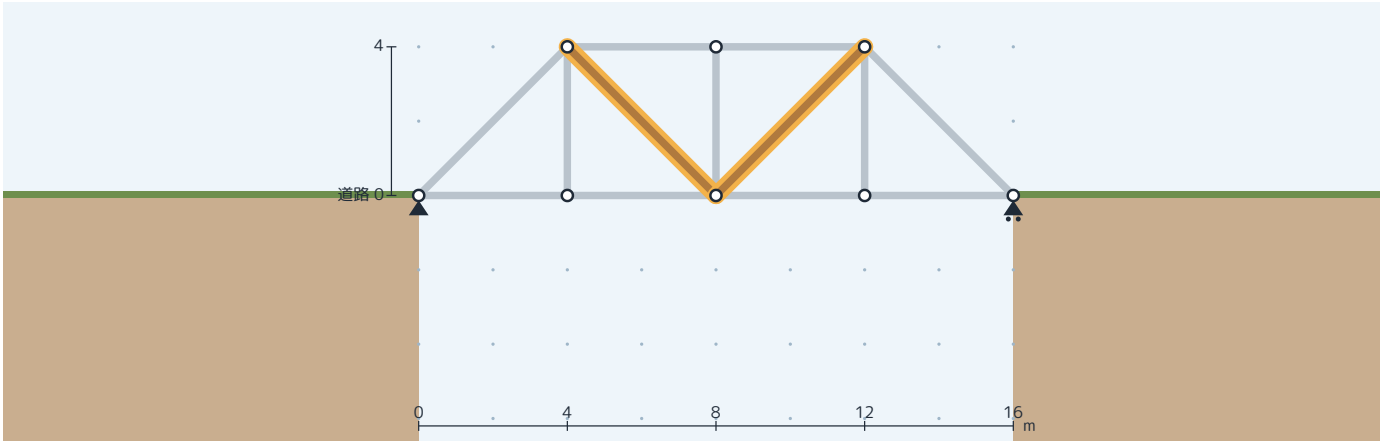
## つまずき

格子の点をつなぎ忘れて、部材どうしが離れていることがある。節点の丸がつながっているかを見させる。

# 2-1　くずれる橋を直そう

**目標**：この橋は形がくずれてしまう。部材を足して、乗用車をわたらせよう　（谷の幅 16 m／乗用車（1.2 t）／予算 ¥30,000）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥23,452**<br>予算 ¥30,000 | **62%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥23,452・62%・★3** |

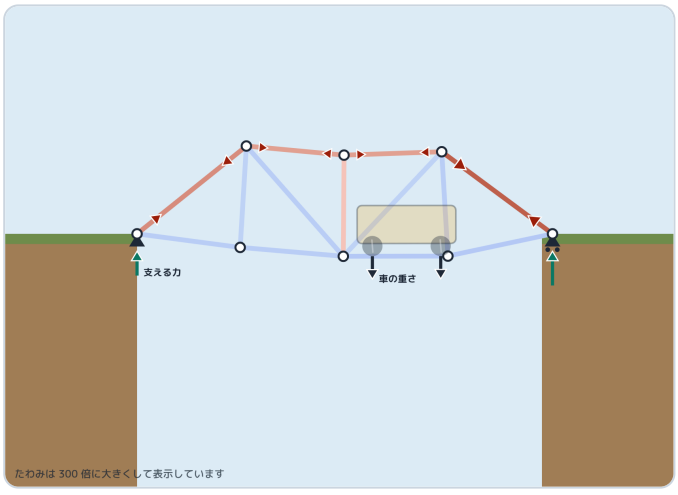



## 作り方

1. まず一度試験して、形がくずれる（赤い丸）のを確かめる。
2. (4, 4) → (8, 0) と (12, 4) → (8, 0) の斜めの部材を 2 本足す。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・角材 | 13 本 | 58.6 m | ¥23,452 |
| **合計** | **13 本** | | **¥23,452** |

※ はじめからある部材 11 本をふくむ。




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

ピン接合の四角形は形がくずれる。斜めの部材で三角形にすると形が決まる（トラスの原理）。

## 発問の例

- 赤い丸がついた点のまわりは、どんな形になっている？
- 斜めの部材を 1 本入れると、なぜくずれなくなる？

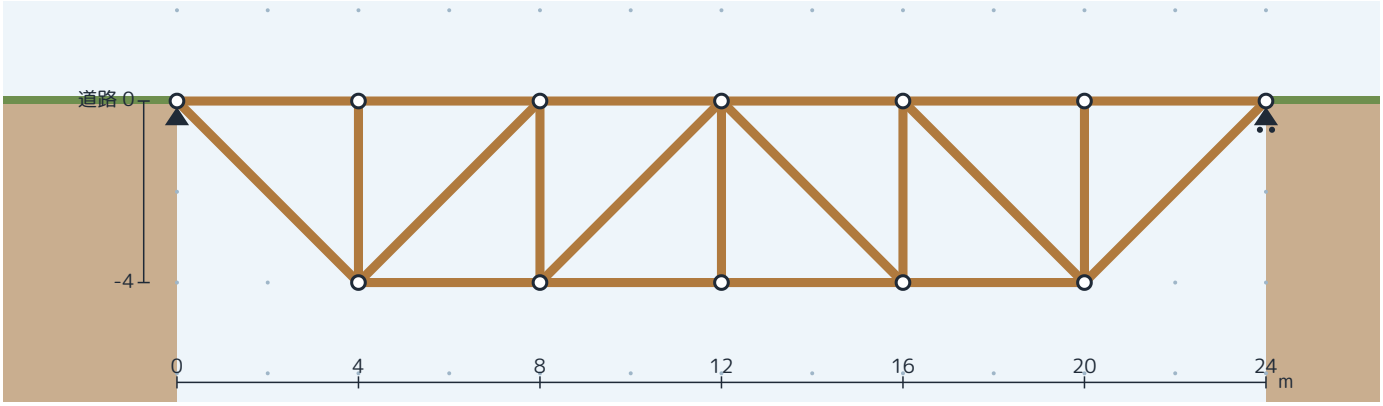
## つまずき

部材を太くしたり材料を変えたりしても直らないことに気づかせる。形の問題であることがポイント。

# 2-2　予算をまもって

**目標**：予算の中で、乗用車をわたらせよう　（谷の幅 24 m／乗用車（1.2 t）／予算 ¥38,000）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥37,578**<br>予算 ¥38,000 | **58%** | ★★★ | わたり切った<br>**¥37,578・58%・★3** |

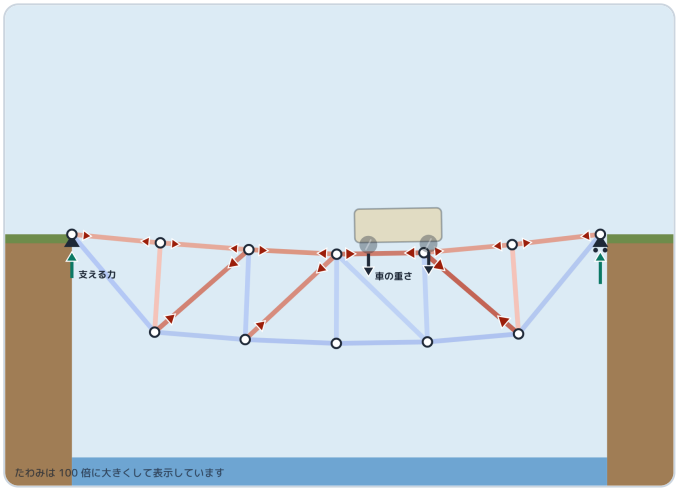



木材・角材　ピン接合

## 作り方

1. 道路の高さに 4 m の部材を 6 本。
2. 道路の 4 m 下（高さ −4 m）に下の部材を 4 本（x=4→20）。
3. 縦の部材を x=4〜20 に 4 m おきに 5 本。
4. 両はしの斜め：左岸 → (4, −4)、右岸 → (20, −4)。
5. 内側の斜め：(4,−4)→(8,0)、(8,−4)→(12,0)、(16,−4)→(12,0)、(20,−4)→(16,0)。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・角材 | 21 本 | 93.9 m | ¥37,578 |
| **合計** | **21 本** | | **¥37,578** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

**くらべてみよう**　同じトラスを道路の上に組むと：¥37,578・負担率 76%・★★☆。

## ねらい

同じ予算でも、形の工夫で強さが変わる。むだな部材を減らす。

## 発問の例

- 予算の中におさめるために、どの部材を減らした？
- ★3（負担率 70% 以下）を取るには、どこを変えるとよさそう？

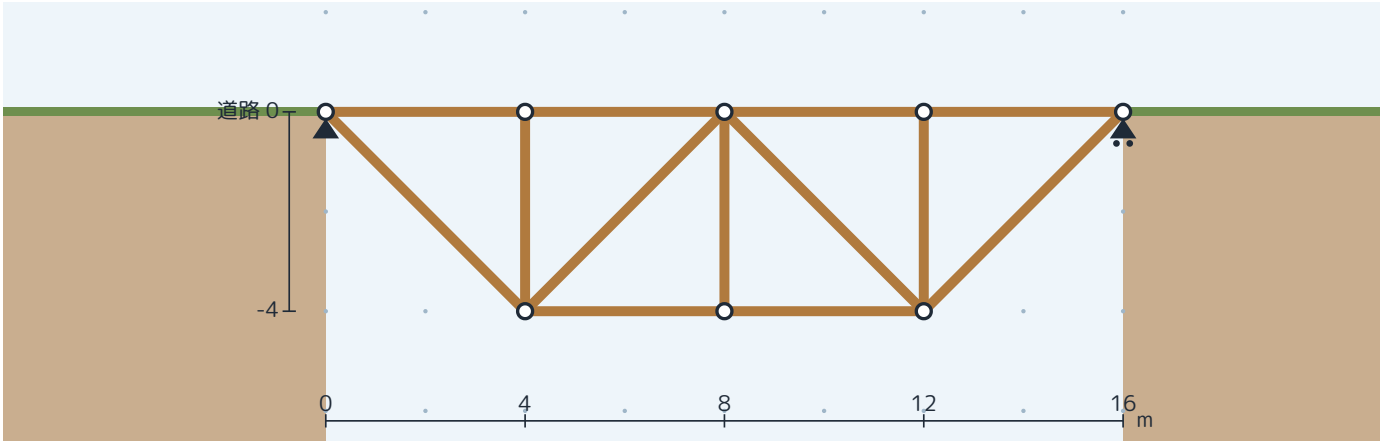
## つまずき

部材を増やしすぎて予算オーバーになりやすい。使った金額のメーターを見ながら作らせる。

# 2-3　上に組めない橋

**目標**：道路より上に部材を置かずに、乗用車をわたらせよう　（谷の幅 16 m／乗用車（1.2 t）／予算 ¥30,000／道路より上に置けない）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥23,452**<br>予算 ¥30,000 | **37%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥23,452・37%・★3** |

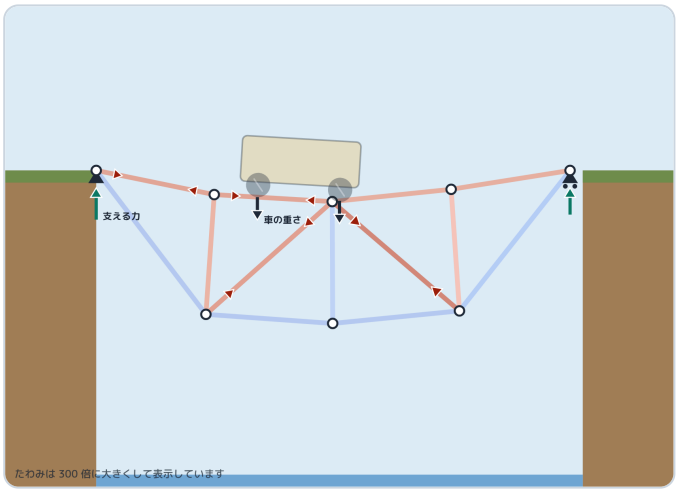



木材・角材　ピン接合

## 作り方

1. 1-2 のトラスを上下さかさまにして、道路の下（高さ −4 m）に組む。
2. 道路 4 本、下の部材 2 本（x=4→12）、縦 3 本。
3. 両はしの斜め：左岸 → (4, −4)、右岸 → (12, −4)。内側の斜め：(4,−4)→(8,0)、(12,−4)→(8,0)。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・角材 | 13 本 | 58.6 m | ¥23,452 |
| **合計** | **13 本** | | **¥23,452** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

トラスは道路の下に組んでもよい（上路トラス）。上と下で、押される部材と引っぱられる部材が入れかわる。

## 発問の例

- 上に組んだときと下に組んだときで、赤と青はどう入れかわった？
- 実際の橋で、道路の下にトラスがある橋を見たことはある？

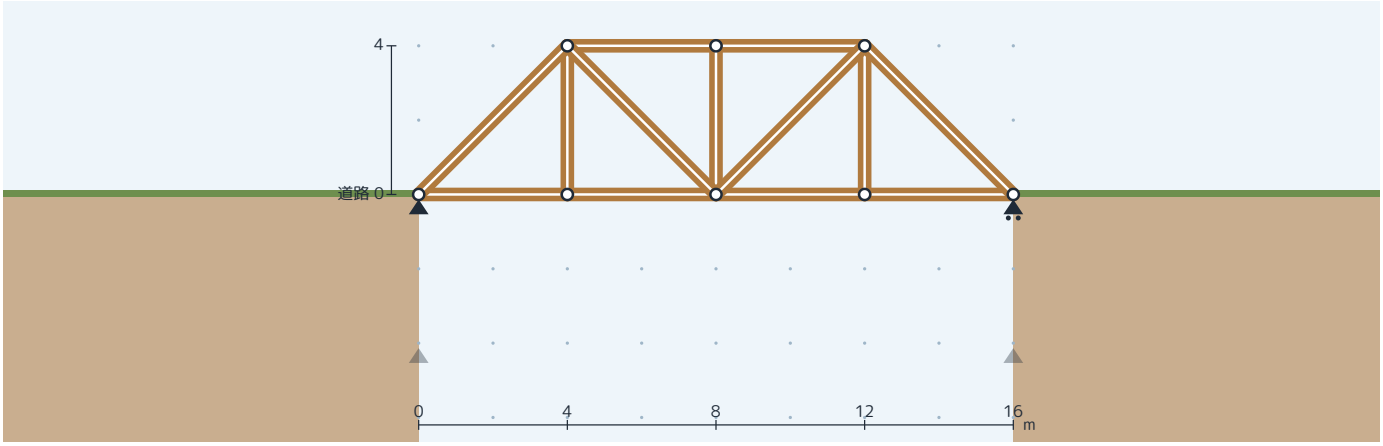
## つまずき

道路より上には部材を置けない。置こうとすると「そこには節点を置けません」と出る。

# 3-1　バスがわたる橋

**目標**：重いバス（11 t）をわたらせよう　（谷の幅 16 m／バス（11.0 t）／予算 ¥60,000）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥35,176**<br>予算 ¥60,000 | **68%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥35,176・68%・★3** |

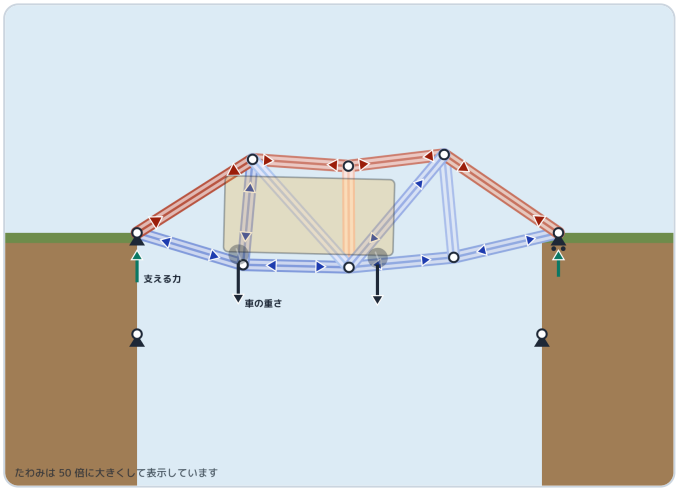



木材・H形　ピン接合

## 作り方

1. 材料「木材」・断面「H形」を選ぶ。
2. 1-2 と同じ形（プラット・トラス）を組む。下の段の支点（−4 m）は使わない。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・H形 | 13 本 | 58.6 m | ¥35,176 |
| **合計** | **13 本** | | **¥35,176** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

**くらべてみよう**　同じ形をすべて木材のパイプで作ると：¥30,488・負担率 87%・★★☆。

## ねらい

押される部材は、長いと座屈（ぐにゃっと曲がる）しやすい。断面の形で強さが変わる。

## 発問の例

- こわれ方の説明に「座屈」と出た部材はどこ？
- 角材とパイプ、同じ木なのにちがいが出たのはなぜ？

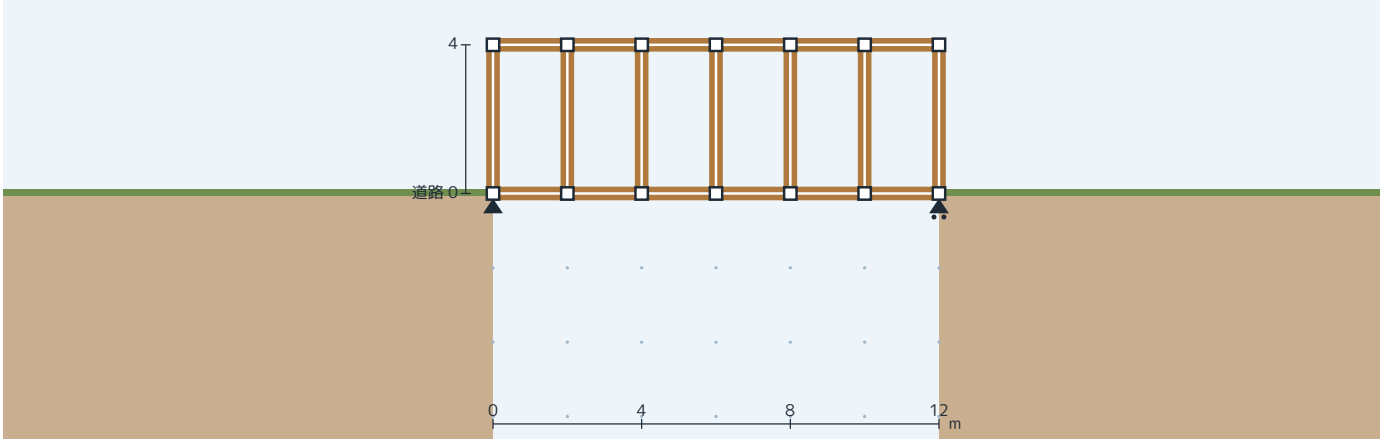
## つまずき

全部を鋼材にすると予算をこえる。まず「どこがこわれたか」を見てから断面を変えさせる。

# 3-2　斜めの部材が使えない

**目標**：斜めの部材を使わずに、乗用車をわたらせよう　（谷の幅 12 m／乗用車（1.2 t）／予算 ¥80,000／剛接合あり／斜めの部材なし）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥52,200**<br>予算 ¥80,000 | **54%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥52,200・54%・★3** |

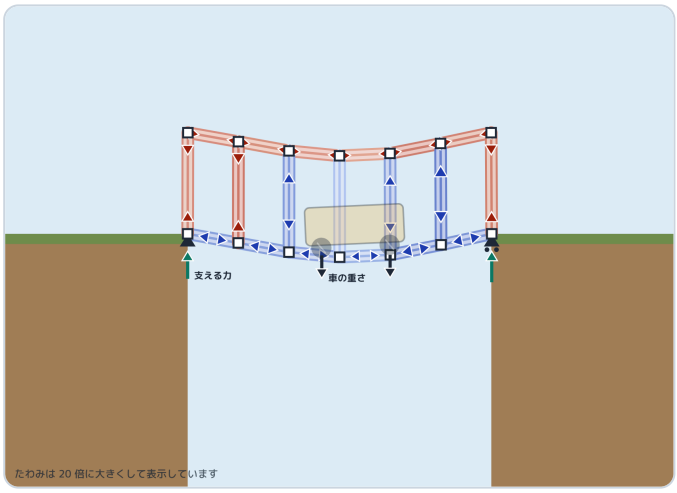



木材・H形　剛接合　ピン接合

## 作り方

1. 材料「木材」・断面「H形」を選ぶ。
2. 道路の高さと高さ 4 m に、2 m の部材を 6 本ずつ。
3. 縦の部材を 2 m おきに 7 本（x=0〜12）。
4. 道具「接合をかえる」で、14 か所の節点をすべてタップして四角（剛接合）にする。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・H形 | 19 本 | 52.0 m | ¥31,200 |
| 剛接合 | 14 か所 | | ¥21,000 |
| **合計** | **19 本** | | **¥52,200** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

斜めの部材がなくても、角を剛接合にすれば形がくずれない（ラーメン構造）。建物の柱と梁と同じしくみ。

## 発問の例

- ピン接合のままだと、どうなった？
- 学校の校舎の柱と梁は、どんなつなぎ方だと思う？

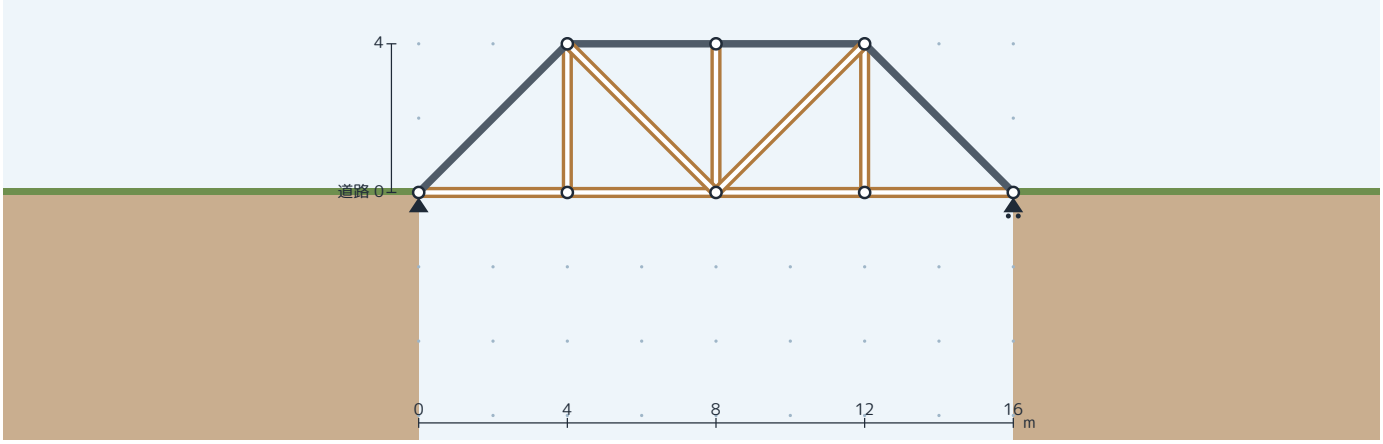
## つまずき

剛接合は 1 か所 1,500 円かかる。全部ではなく、どこを剛接合にすれば足りるかを考えさせてもよい。

# 3-3　トラックがわたる橋

**目標**：20 t のトラックを、予算の中でわたらせよう　（谷の幅 16 m／大型トラック（20.0 t）／予算 ¥80,000）

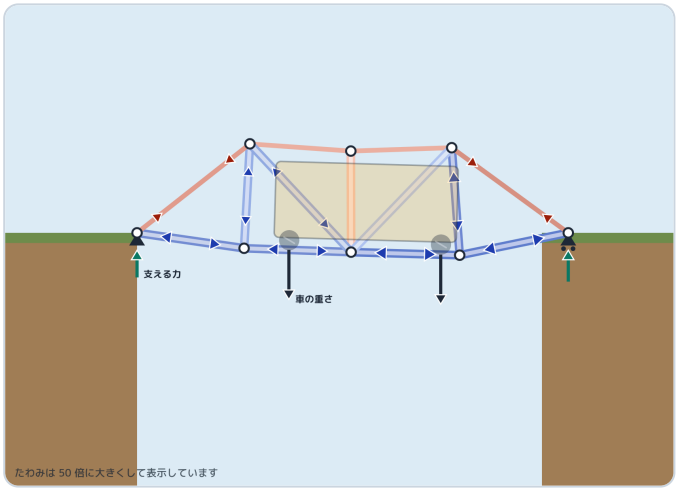
| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥68,728**<br>予算 ¥80,000 | **59%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥68,728・59%・★3** |




## 作り方

1. 鋼材・角材で：上の部材 2 本と、両はしの斜め 2 本（押される部材）。
2. 木材・パイプで：道路 4 本、縦 3 本、内側の斜め 2 本（引っぱられる部材が中心）。
3. 形は 1-2 と同じプラット・トラス。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・パイプ | 9 本 | 39.3 m | ¥20,444 |
| 鋼材・角材 | 4 本 | 19.3 m | ¥48,284 |
| **合計** | **13 本** | | **¥68,728** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

材料は適材適所で使う。強いけれど高い鋼材（鉄）は、押される部材にだけ使う。

## 発問の例

- 鋼材をどこに使った？それはなぜ？
- 全部を鋼材にしたら、いくらになりそう？

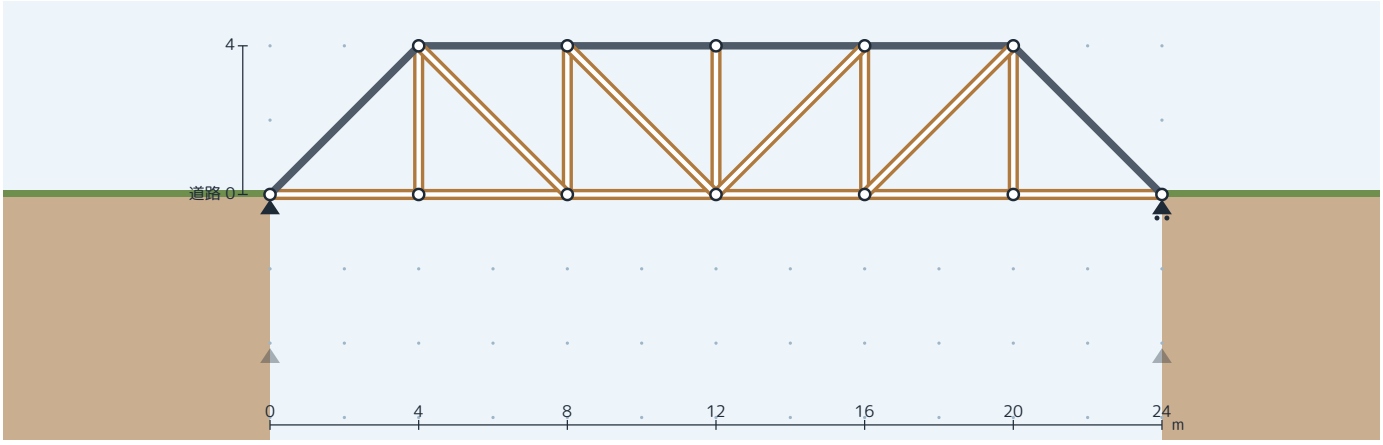
## つまずき

木だけではどの断面でも座屈し、全部鋼材では予算オーバーになる。試験の赤い部材に注目させる。

# 4-1　大きな谷

**目標**：24 m の谷に、バスがわたれる橋をかけよう　（谷の幅 24 m／バス（11.0 t）／予算 ¥110,000／剛接合あり）

| 使った金額 | いちばん苦しい部材の負担率 | 評価 | ゲーム画面での確認 |
|---|---|---|---|
| **¥102,932**<br>予算 ¥110,000 | **68%** | ★★★ | **わたり切った**<br>**¥102,932・68%・★3** |

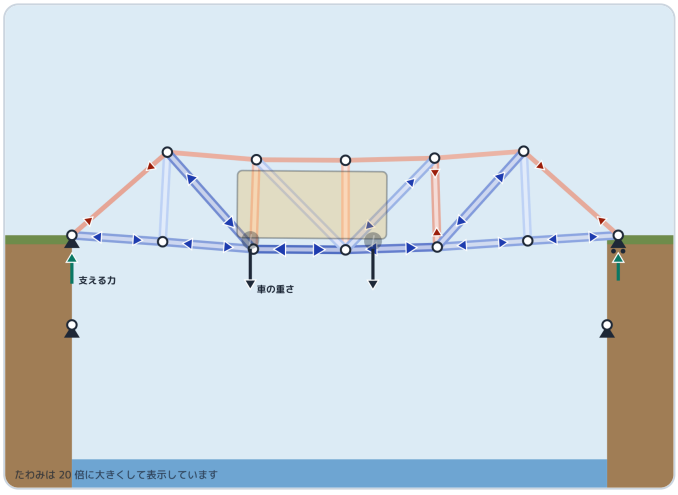



木材・パイプ　鋼材・角材　ピン接合

## 作り方

1. 鋼材・角材で：上の部材 4 本と、両はしの斜め 2 本。
2. 木材・パイプで：道路 6 本、縦 5 本、内側の斜め 4 本。
3. 形は 2-2（道路の上に組んだ場合）と同じ 24 m のプラット・トラス。

| 部材 | 本数 | 長さ | 金額 |
|---|---|---|---|
| 木材・パイプ | 15 本 | 66.6 m | ¥34,648 |
| 鋼材・角材 | 6 本 | 27.3 m | ¥68,284 |
| **合計** | **21 本** | | **¥102,932** |




試験画面（いちばん苦しい瞬間）。**青・外向き矢印**＝引張、**赤・内向き矢印**＝圧縮。たわみは拡大表示。

## ねらい

これまでの学び（三角形・断面・材料の使い分け・接合）を組み合わせて、自分の橋を設計する。

## 発問の例

- 形・材料・断面のうち、いちばん効いた工夫はどれ？
- ほかの人の橋と比べて、ちがうところはどこ？

## つまずき

答えはひとつではない。振り返りシートで、工夫と結果をセットで書かせると発表に使いやすい。